

卷面满分 108 分，超过 100 分按 100 分计。前三题在试题纸空格位置写出答案，后两题在答题纸上写出详尽过程。

一、(13 分) 运放如果是负反馈连接的，则可用理想运放的虚短和虚断特性进行电路分析，这是由于负反馈可以保证运放能够工作在()区，该工作区理想运放的虚短和虚断抽象自()。

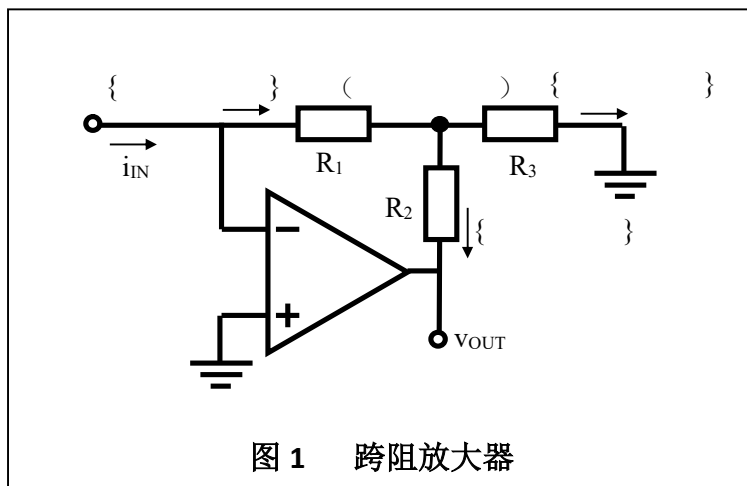


图 1 跨阻放大器

对图 1 所示的跨阻放大电路，由于运放是负反馈连接方式，故而可采用理想运放的虚短虚断特性进行分析：已知输入电流为 i_{IN} ，请在图中 3 个箭头标记的支路参考电流方向附近的花括弧“{ }”中填入该支路电流大小（由激励量 i_{IN} 表示），在黑点表示的结点附近圆括号“()”内填入该结点电压大小。

分析表明， v_{OUT} 和 i_{IN} 之间的跨阻增益为()。如果 $R_1 = R_2 = R_3 = R$ ，那么该跨阻放大器具有的线性跨阻增益()仅在 $i_{IN} \in$ ()时成立，当()时输出电压为负饱和电压，当()时输出为正饱和电压。

二、(21 分) 如图 2a 所示的负反馈放大器原理图中，A、B、C、D 四个符号分别代表端口 A、...、端口 D 四个端口，在图 2b/2c/2d 中，用 A、B、C、D 标记清楚对应端口。显然，这是一个()负反馈连接形式的负反馈放大器，在图中合适位置标记适当的电量参考方向及电量符号，其后对该电路原理图有如下的规范性说明：负反馈网络检测放大网络的()，形成()，从()中扣除，形成的()稳定()，由是该负反馈放大器将形成接近理想的()。在对该负反馈放大器进行原理性分析时，首先分析其反馈系数，请在图 2b 位置画出分析反馈系数的电路原理图，如是()反馈系数() = ()，在深度负反馈条件满足条件下，闭环()增益近似等于()。

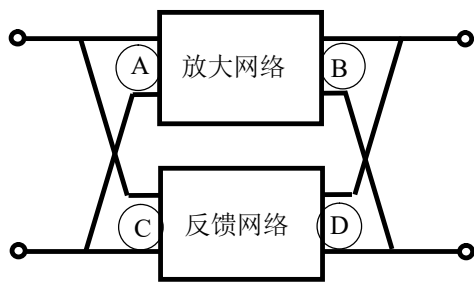


图 2a 负反馈放大器分析原理图



图 2b 反馈系数分析原理图



图 2c 开环放大器分析原理图



图 2d 开环放大器分析电路图

如果对闭环放大器输入电阻和输出电阻感兴趣，则需进一步获得开环放大器参量，请在图 2c 位置画出分析开环放大器的电路原理图。进一步地，如果原始放大网络的输入电阻为 R_i ，输出电阻为 R_o ，本征电压增益为 A_{v0} ，同时反馈网络提供的端口 1(端口 C)负载效应电阻为 R_{1f} ，端口 2(端口 D)负载效应电阻为 R_{2f} ，

请在图 2d 位置画出开环放大器分析电路图。由此电路图可知，开环放大器输入电阻 $r_{ino} = (\quad)$ ，输出电阻 $r_{outo} = (\quad)$ ，开环 $(\quad)$ 增益 $(\quad) = (\quad)$ ，进一步获得环路增益 $T = (\quad)$

和闭环放大器输入电阻 $r_{inf} = (\quad)$ ，输出电阻 $r_{outf} = (\quad)$ 。

三、(20 分) 如图 3a 所示晶体管电路。在做直流分析或大信号分析时，忽略基极电流和厄利效应的影响。图中，已知 T_2 晶体管结面积与 T_3 晶体管结面积之比为 $\gamma = 5$ 。对左侧支路列写 KVL 方程可以确知该支路电流 $I_{C3} = (\quad)$ 。对于右侧支路，晶体管 T_1 的作用为 $(\quad)$ ，晶体管 T_2 的作用为 $(\quad)$ 。

对该电路进行交直流分析，已知 $V_{CC} = 3.3V$ ， $R = 2.6k\Omega$ 。首先做直流分析，假

设所有晶体管均工作于恒流区，于是可知右侧支路两个晶体管直流电流为（第一空填公式，第二空填数值） $I_{C1} = I_{C2} = () = ()$ ，其次做交流小信号分析，已知所有晶体管的 $\beta = 400$ ， $V_A = 100V$ ，在图 3b 位置画出从输入到输出的交流小信号电路模型（电路元件旁标记元件参量符号，受控源标记正确的电压电流参考方向），显然该二端口网络的输入电阻

$r_{in} = () = ()$ ，输出电阻为 $r_{out} = ()$
 $= ()$ ，本征电压增益为 $A_{v0} = () = ()$
 $= ()$ dB $()$ <同相/反相>。

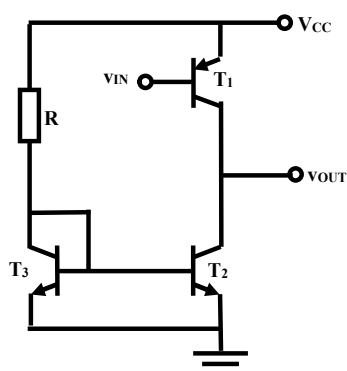


图 3a 晶体管电路

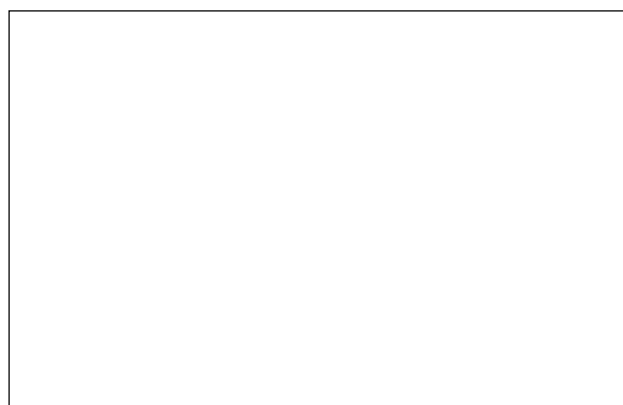


图 3b 交流小信号分析电路

四、（20 分）如图 4 所示电路，这是一个双二极管双运放电路。其中，两个二极管 D_1 和 D_2 具有正偏 $0.7V$ 恒压反偏截止特性，两个运放具有 $\pm V_{sat}$ 饱和电压且线性区无穷大增益特性，图中所有电阻大小相等 $R_0 = R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ 。

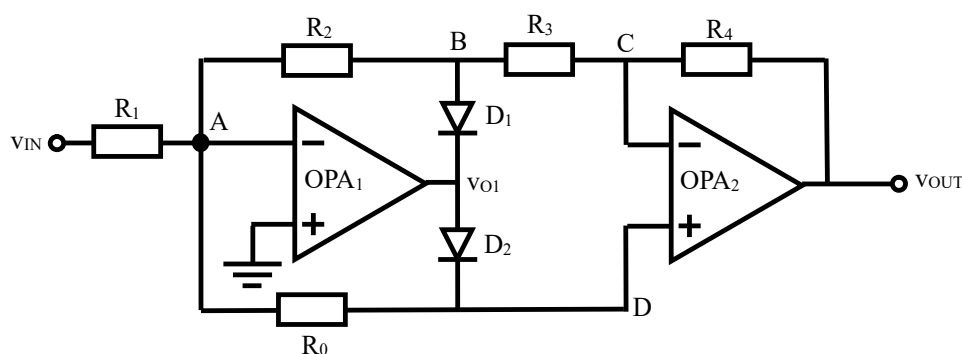


图 4 运放-二极管电路

- (1) 请判定不同输入情况下，两个二极管的导通截止情况；
- (2) 分析输入输出转移特性关系 $v_{OUT} = f(v_{IN})$ ，详述分析过程；
- (3) 在前述分析基础上，画出两个特性曲线图 $v_{OUT} = f(v_{IN})$ 和 $v_{01} = f_1(v_{IN})$ 。画图时假设 $V_{sat} = 12V$ 。

五、(34 分)对于图 5 虚框内的晶体管放大电路, 已知 $V_{CC} = +12V$, $R_{B1} = 90k\Omega$, $R_{B2} = 10k\Omega$, $R_{C1} = 18k\Omega$, $R_{E1} = 1k\Omega$, $R_{C2} = 9k\Omega$, $R_{E2} = 3.3k\Omega$, $R_F = 15k\Omega$, 图中电容 C_B 、 C_C 、 C_E 、 C_F 均为大电容, 且两个晶体管具有完全一致的工艺参量 $\beta_1 = \beta_2 = 400$, $V_{A1} = V_{A2} = 100V$ 。在该放大器输入端口加内阻 $R_S = 10k\Omega$ 的激励源, 在输出端口加 $R_L = 1k\Omega$ 的负载电阻。提示: 下面的分析过程, 均需先给公式, 再给具体数值结果, 无公式直接给错误数值结果者无分。如果前面小问没有给出数值结果的, 并不影响后面数问公式的符号运算表述。

(1) 直流分析

- 获得两个晶体管的直流工作点;
- 验证晶体管工作在恒流区, 给出两个晶体管的恒流区微分元件参量。

(2) 交流小信号分析:

- 画出交流分析电路, 描述说明放大电路内部存在的包含 R_F 在内的这个反馈环路是负反馈连接关系;
- 论述负反馈连接类型及其形成的受控源类型;
- 根据受控源类型说明激励源类型 (是电流源还是电压源), 之后求反馈网络的反馈系数, 给出闭环放大器深度负反馈条件满足下的理论闭环增益。

如果我们对负载电阻上的电压 v_L 感兴趣, 进一步给出理论增益 $A_v = \frac{v_L}{v_S}$

(如果前问判定为电压源激励) 或 $R_m = \frac{v_L}{i_S}$ (如果前问判定为电流源激励);

- 求开环放大器参量 (输入电阻, 输出电阻, 开环增益);
- 求闭环放大器参量 (输入电阻, 输出电阻, 闭环增益), 假设满足单向化条件;
- 给出虚框二端口放大器参量 (输入电阻, 输出电阻, 本征增益 (对输出电压感兴趣)), 假设满足单向化条件。

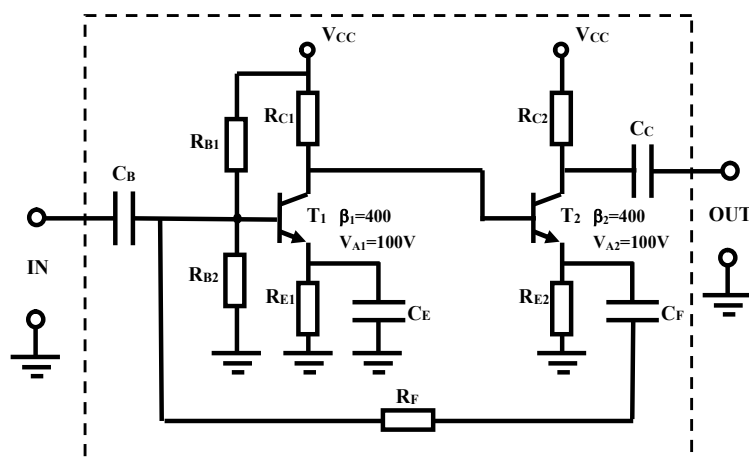


图 5 负反馈晶体管放大电路